1. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
Thinkpad T14 Gen 2 (AMD)

1.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
Linux Mint 22.1 x86_64
Bruno v3.0.2

1.3 ผู้ทดสอบ (Human)
นายศรัณยพงศ์ สานุศิษย์ 663380237-2

รายละเอียดการทดสอบ (Test scenario and test design)

2.1 คำอธิบาย (Description)

✔ หมายถึง ผ่าน (Pass)

✘ หมายถึง ไม่ผ่าน (Fail)

2.2 ข้อกำหนดเบื้องต้น (Pre-requisite)

1. สร้าง Environment สำหรับการทดสอบ โดยสร้างตัวแปรดังตาราง

Name	**Value**
base_url	http://localhost:3000
routeId	[เว้นค่าว่างไว้]
bookingId	[เว้นค่าว่างไว้]

2. สร้าง Request POST {{base_url}}/api/auth/login สำหรับการลงชื่อเข้าใช้ในบทบาทผู้โดยสาร โดยในแท็บ Body ใส่ Username และ Password ของบัญชีผู้ใช้ของผู้โดยสาร เช่น {

```
  "username": "passenger01",
  "password": "12345678"
}
```

3. ในแท็บ Script → Post Response ใส่คำสั่ง bru.setEnvVar("passenger_token", json.data.token);

4. ดำเนินการคำสั่ง POST {{base_url}}/api/auth/login เพื่อสร้างและรับ token ของผู้โดยสาร

5. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Passenger ในแถบ Collections จากนั้นคลิ๊กเลือกโฟลเดอร์ดังกล่าว

6. ไปที่แท็บ Auth จากนั้นเลือกประเภท Bearer Token

7. ในช่อง Token ใส่ค่า {{passenger_token}} เพื่อให้ทุก ๆ request ในโฟลเดอร์ Passenger สามารถเข้าถึง token ของผู้โดยสารได้

8. กดปุ่ม save

2.2 ผลการทดสอบ (Test results)

1. ทดสอบการสร้างรีวิว

Test Case ID	TC-RVW-POST-001	**Project ID:**	
Test Case Name	สร้างรีวิวใหม่	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่ ผู้ใช้ล็อกอินสำเร็จ และมี JWT Token มี Booking ที่มีอยู่จริงในระบบ		
Description:			

Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)
1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Passenger 2. เลือก request: POST `{{base_url}}/api/reviews` ใส่ Body: { "bookingId": "{{bookingId}}", "rating": 5,	1.Status Code = 200 OK (หรือ 201 Created แล้วแต่ระบบออกแบบ) 2.ระบบสร้าง review ใหม่สำเร็จ 3.Response ต้องมีข้อมูล review ที่สร้าง เช่น: id (ต้องไม่เป็นค่าว่าง) bookingId ต้องตรงกับที่ส่ง rating ต้องตรงกับที่ส่ง (=5)	1. Status Code = 200 OK 2. Response JSON ได้ review object กลับมา โดยมีข้อมูล: id: cmlpjr4et0009ew2mw42zsgw1 bookingId: cmlpj8dgw0002ew2mwrhe9w8j routeId: cmlpit6ft00011oc3j8ycc31	pass

"comment": "ดีมาก", "tags": ["ON_TIME"] }	comment ต้องตรงกับที่ส่ง (= "ดีมาก") tags ต้องมีค่า "ON_TIME" images เป็น array (ถ้าไม่มีรูปควรเป็น [])	reviewerId: cmlpgw5nq00044bqtfhd0j5ds revieweeId: cmlph9bth000b4bqtkh9gacny rating: 5 comment: "ดีมาก" images: [] tags: ["ON_TIME"]	

Test Case ID	TC-RVW-POST-002	**Project ID:**	
Test Case Name	สร้างรีวิวใหม่ (ไม่ได้ยืนยันตัวตน)	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่ มี Booking ที่มีอยู่จริงในระบบ		

Test Case and Steps	**Expected Result**	**Actual Result**	**Test Result (Pass/Fail)**

1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Passenger
2. เลือก request: POST `{{base_url}}/api/reviews`
3. ไปที่แท็บ Auth → เลือก Type: No token
ใส่ Body:
{
"bookingId": "{{bookingId}}",
"rating": 5,
"comment": "ดีมาก",
"tags": ["ON_TIME"]
}
	1.Status Code = 401 Unauthorized
	2.ระบบสร้าง review ใหม่ไม่สำเร็จ
	3.แสดงข้อความที่ประกอบด้วยคำว่า Unauthorized หรือ No Token
		1. Status Code = 401 Unauthorized
		2. Response JSON ได้รับข้อความตอบกลับ “Not authorized, no token”
			pass

Test Case ID	TC-RVW-POST-003	**Project ID:**	
Test Case Name	รีวิว -1 ดาว	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่ มี Booking ที่มีอยู่จริงในระบบ		

Test Case and Steps	**Expected Result**	**Actual Result**	**Test Result (Pass/Fail)**

1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Passenger
2. เลือก request: POST `{{base_url}}/api/reviews`
3. ใส่ Body:
{
"bookingId": "{{bookingId}}",
"rating": -1,
"comment": "bad"
}
	1.Status Code = 400 Bad Request
	2.ระบบสร้าง review ใหม่ไม่สำเร็จ
	3.แสดงข้อความที่ประกอบด้วยคำว่า validation error
		1.Status Code = 200 OK
		2.ระบบสร้าง review สำเร็จด้วยคะแนน -1
			fail

Test Case ID	TC-RVW-POST-004	**Project ID:**	
Test Case Name	รีวิวโดยไม่ใช้ bookingID	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่		

Test Case and Steps	**Expected Result**	**Actual Result**	**Test Result (Pass/Fail)**

1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Passenger
2. เลือก request: POST `{{base_url}}/api/reviews`
3 .ใส่ Body:
{
"rating": 5,
"comment": "bad"
}
	1.Status Code = 400 Bad Request
	2.ระบบสร้าง review ใหม่ไม่สำเร็จ
	Success ต้องเป็น false
		1.Status Code = 500 Internal Server Error
		2. ไม่มีการเช็คค่าตัวแปร success
			fail

Test Case ID	TC-RVW-POST-005	**Project ID:**	
Test Case Name	รีวิวโดยที่กล่องคอมเม้นว่าง	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่ มี Booking ที่มีอยู่จริงในระบบ		

Test Case and Steps	**Expected Result**	**Actual Result**	**Test Result (Pass/Fail)**

1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Passenger
2. เลือก request: POST `{{base_url}}/api/reviews`
3. ใส่ Body:
{
"bookingId": "{{bookingId}}",
"rating": 5,
"comment": "",
"tags": ["ON_TIME"]
}
	1.Status Code = 200 (OK)
	2. ต้องมีการคืนค่า reviewId (id ต้องเป็น string และไม่เป็นค่าว่าง)
		1.Status Code = 200 (OK)
		2. มีการคืนค่า reviewId:
		cmlq8vdc00018iimrzoi8es75
			pass

Test Case ID	TC-RVW-POST-006	**Project ID:**	
Test Case Name	Comment Out of Bound (502 character)	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่ มี Booking ที่มีอยู่จริงในระบบ		

Test Case and Steps	**Expected Result**	**Actual Result**	**Test Result (Pass/Fail)**
1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Passenger 2. เลือก request: POST `{{base_url}}/api/reviews` 3. ใส่ Body: { "bookingId": "{{bookingId}}", "rating": 5, "comment": "aaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ", "tags": ["ON_TIME"] }			

Test Case ID	TC-RVW-POST-007	**Project ID:**	
Test Case Name	ส่งฟิล์ดที่ไม่เกี่ยวข้องกับรีวิว	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่ มี Booking ที่มีอยู่จริงในระบบ		

Test Case and Steps	**Expected Result**	**Actual Result**	**Test Result (Pass/Fail)**

1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Passenger
2. เลือก request: POST `{{base_url}}/api/reviews`
3. ใส่ Body:
{
"bookingId": "{{bookingId}}",
"rating": 5,
"comment": "im try to send extra field",
"tags": ["ON_TIME"],
"extra":"xxx"
}
	1.Status Code = 200 (OK)
	2. ต้องมีการคืนค่า reviewId (id ต้องเป็น string และไม่เป็นค่าว่าง)
	3. Field หลักอยู่ครบ (rating, comment, tags)
	4. ค่าใน Field หลักไม่เปลี่ยน
		1.Status Code = 200 (OK)
		2. มีการคืนค่า reviewId:
		cmlq8vdc00018iimrzoi8es75
		3. Field หลักอยู่ครบ
		4. ค่าใน Field หลักยังคงเดิม
			pass

2. ทดสอบการเรียกดูรีวิว

Test Case ID	TC-RVW-GET-001	**Project ID:**	
Test Case Name	ดูรายการรีวิวของคนขับ	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่		

Test Case and Steps	**Expected Result**	**Actual Result**	**Test Result (Pass/Fail)**
1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Driver Review 2. เลือก request: GET `{{base_url}}/api/reviews/driver/{{driver_id}}`	1.Status Code = 200 (OK) 2. Response ที่ได้ต้องเป็น array 3. จำนวนรีวิวต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1 4. รีวิวทุกตัวต้องมี rating	1.Status Code = 200 (OK) 2. Response เป็น array 3. สามารถเรียกดูรีวิวได้ 4. รีวิวทุกตัวมีค่าในตัวแปร rating	pass

Test Case ID	TC-RVW-GET-002	**Project ID:**	
Test Case Name	ดูรายการรีวิวของคนขับที่ไม่มีรีวิว	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่		

Test Case and Steps	**Expected Result**	**Actual Result**	**Test Result (Pass/Fail)**
1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Driver Review 2. เลือก request: GET `{{base_url}}/api/reviews/driver/{{driver2_id}}`	1.Status Code = 200 (OK) 2. Response ที่ได้ต้องเป็น array 3. จำนวนรีวิวต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 (คืนค่าเป็น array ว่าง)	1.Status Code = 200 (OK) 2. Response เป็น array 3.คืนค่า [] ซึ่งเป็น array ว่าง	pass

Test Case ID	TC-RVW-GET-003	**Project ID:**	
Test Case Name	ดูรายการรีวิวของคนขับที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่		

Test Case and Steps	**Expected Result**	**Actual Result**	**Test Result (Pass/Fail)**
1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Driver Review 2. เลือก request: GET `{{base_url}}/api/reviews/driver/d001`	1.Status Code = 404 (Not Found)	1.Status Code = 200 (OK) 2. Response เป็น array 3.คืนค่า [] ซึ่งเป็น array ว่าง	fail

Test Case ID	TC-RVW-GET-004	**Project ID:**	
Test Case Name	ส่ง DriverID ในฟอร์แมทที่ไม่รองรับ	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่		

Test Case and Steps	**Expected Result**	**Actual Result**	**Test Result (Pass/Fail)**
1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Driver Review 2. เลือก request: GET `{{base_url}}/api/reviews/driver/@@@@`	1.Status Code = 400 (Bad Request)	1.Status Code = 200 (OK) 2. Response เป็น array 3.คืนค่า [] ซึ่งเป็น array ว่าง	fail

3. ทดสอบการเรียกดูคะแนนรีวิวเฉลี่ย

Test Case ID	TC-RVW-SUM-001	**Project ID:**	
Test Case Name	ดึงคะแนนเฉลี่ยของผู้ขับขี่สำเร็จ	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่ มี Driver ที่มีรีวิวมากกว่า 1 รีวิว		

Test Case and Steps	**Expected Result**	**Actual Result**	**Test Result (Pass/Fail)**

1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Average Driver Review Summary
2. เลือก request: GET `{{base_url}}/api/drivers/{{driver_id}}/review-summary`
	1.Status Code = 200 (OK)
	2. Response ต้องคืนค่าคะแนนรีวิวเฉลี่ยและจำนวนรีวิวทั้งหมด
	3. ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1 - 5
		1.Status Code = 200 (OK)
		2. Response คืนค่า
		{
		"totalReviews": 10,
		"average": "3.80",
		...
		}
			pass

Test Case ID	TC-RVW-SUM-002	**Project ID:**	
Test Case Name	ดึงคะแนนรีวิวเฉลี่ยของผู้ขับขี่ที่ไม่มีรีวิว	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่ มี Driver ที่ไม่มีรีวิว		

Test Case and Steps	**Expected Result**	**Actual Result**	**Test Result (Pass/Fail)**
1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Average Driver Review Summary 2. เลือก request: GET `{{base_url}}/api/drivers/{{driver2_id}}/review-summary`	1.Status Code = 200 (OK) 2. Response ต้องคืนค่าคะแนนรีวิวเฉลี่ย และจำนวนรีวิวทั้งหมด 3. ค่าคะแนนเฉลี่ย = 0 4.จำนวนรีวิวทั้งหมด = 0	1.Status Code = 200 (OK) 2. Response ต้องคืนค่าคะแนนรีวิวเฉลี่ย และจำนวนรีวิวทั้งหมด 3. ค่าคะแนนเฉลี่ย = 0 4.จำนวนรีวิวทั้งหมด = 0	pass

Test Case ID	TC-RVW-SUM-003	**Project ID:**	
Test Case Name	ดึงคะแนนรีวิวเฉลี่ยของผู้ขับขี่ที่ไม่มีในฐานข้อมูล	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่		

Test Case and Steps	**Expected Result**	**Actual Result**	**Test Result (Pass/Fail)**
1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Average Driver Review Summary 2. เลือก request: GET `{{base_url}}/api/drivers/d001/review-summary`	1.Status Code = 404 (Not Found)	1. Status Code = 200 (OK) 2. ค่าคะแนนเฉลี่ย = 0 3.จำนวนรีวิวทั้งหมด = 0	Fail

Test Case ID	TC-RVW-SUM-004	**Project ID:**	
Test Case Name	การเปลี่ยนแปลงของคะแนนรีวิวเฉลี่ยหลังเพิ่มรีวิวใหม่	**Test By:**	663380237-2 ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
Date of Test:	16/2/2569		
Pre-requisite:	ระบบ Backend เปิดใช้งานอยู่ มี Driver ที่ไม่มีรีวิว		

Test Case and Steps	**Expected Result**	**Actual Result**	**Test Result (Pass/Fail)**

1. เปิด Bruno Collection → โฟลเดอร์ Average Driver Review Summary
2. เลือก request: GET {{base_url}}/api/drivers/{{driver3_id}}/review-summary แล้วเก็บค่า average และ totalReview ไว้
3.สร้าง request: POST {{base_url}}/api/reviews
ใส่ Body:{
"bookingId": "{{bookingId}}",
"rating": 5,
"comment": "ดีมาก",
"tags": ["ON_TIME"]
}
4. เลือก request: GET `{{base_url}}/api/drivers/{{driver3_id}}/review-summary`
	1.จำนวนการรีวิวเพิ่มขึ้น 1
	2. คะแนนรีวิวเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลง
			Pass